MOAJE API 요청·응답 명세

항목	내용
공통 주소	http://localhost:8080 (Gateway 경유)
요청 형식	본문이 있으면 Content-Type: application/json. 표의 필드명 그대로 JSON 구성.
응답 표 읽기	점(.)은 객체 내부, []는 배열 항목. 예: data.user_id → response.data.user_id.
타입·예시	문자열은 따옴표, 숫자는 따옴표 없이 전송. null=값 없음. 금액은 별도 표시가 없으면 원. 예시는 실제 사용자 데이터가 아님.
식별자 규칙	Banking·Asset의 accountId·transferId·transactionId·nextCursor는 JSON 문자열. 저장·재전송 때 Number로 변환하지 않음. 금액은 기존 숫자 타입 유지.
범위	Auth 13개 · Banking 2개 · Asset 8개 · Work 29개. 블랙리스트 조회·등록·해제와 재방문 지표는 운영자 전용으로 분리. 내부 Mock API 제외.
기준	2026-10-14 수정 반영. 계좌 목록·은행명·문자열 ID 계약 추가. Auth·Work는 기존 규격 유지. 정상 응답 중심. 운영 정책과 현재 접근 제한이 다른 부분은 해당 API에 명시.

모듈	메서드 / API 경로	기능
Auth	POST /api/v1/auth/register	회원가입 · 휴대폰 번호 + 6자리 PIN
Auth	POST /api/v1/auth/login	로그인 · 휴대폰 번호 + 6자리 PIN
Auth	POST /api/v1/auth/token/validate	Access Token 유효성 확인
Auth	GET /api/v1/auth/token/validate	Access Token 유효성 확인
Auth	POST /api/v1/auth/account-token	계좌 토큰 발급
Auth	POST /api/v1/auth/account-token/validate	계좌 토큰 확인
Auth	POST /api/v1/auth/refresh	토큰 재발급
Auth	POST /api/v1/auth/logout	로그아웃
Auth	GET /api/v1/auth/me	내 정보 조회
Auth	PATCH /api/v1/auth/me	내 정보 수정
Auth	DELETE /api/v1/auth/me	회원 탈퇴
Auth	POST /api/v1/auth/session/unlock	앱 잠금 해제
Auth	POST /api/v1/auth/pin/change	PIN 변경
Banking	POST /api/v1/banking/accounts	Mock 계좌 개설
Banking	POST /api/v1/banking/transfers	송금 요청·동일 요청 결과 재확인
Asset	GET /api/v1/assets/accounts/{accountId}/detail	계좌 상세·거래내역 첫 페이지
Asset	GET /api/v1/assets/accounts/{accountId}/{transactionId}/transaction	거래내역 단건
Asset	GET /api/v1/assets/accounts/{accountId}/transactions	거래내역 다음 페이지
Asset	POST /api/v1/assets/accounts/{accountId}/refresh	최신 계좌·거래내역 갱신
Asset	POST /api/v1/assets/cashflow/daily-limit	하루 사용 가능 금액

모듈	메서드 / API 경로	기능
Asset	GET /api/v1/assets/cashflow/monthly	월별 수입·지출·자금이동
Asset	GET /api/v1/assets/cashflow/category	월별 카테고리 합계
Asset	GET /api/v1/assets/accounts	내 계좌 목록
Work	GET /api/v1/work/calendar/universities	학교 목록 조회
Work	POST /api/v1/work/calendar/sync	학사 일정 자동 동기화
Work	GET /api/v1/work/calendar/{user_id}/schedules	학사 일정 전체 조회 (자동 + 수동)
Work	POST /api/v1/work/fds/detect	이상거래 탐지
Work	GET /api/v1/work/fds/{user_id}/logs	FDS 탐지 로그 조회
Work	GET /api/v1/work/fds/{user_id}/alerts	이상거래 알림 조회
Work	PATCH /api/v1/work/fds/{user_id}/alerts/{alert_id}/confirm	이상거래 알림 확인 처리
Work	GET /api/v1/work/fds/{user_id}/safety-score	소비 안전도 점수 조회
Work	GET /api/v1/work/onboarding/questions	온보딩 문항 목록
Work	POST /api/v1/work/onboarding/{user_id}/answers	답변 저장 (여러 문항)
Work	POST /api/v1/work/onboarding/{user_id}/answers/{question_no}	답변 저장 (문항 하나)
Work	GET /api/v1/work/onboarding/{user_id}/answers	내 답변 목록
Work	GET /api/v1/work/onboarding/{user_id}/progress	온보딩 진행 상태
Work	GET /api/v1/work/onboarding/{user_id}/profile	Future Profile (미래 카드)
Work	POST /api/v1/work/readiness/{user_id}	사회인 준비도 조회
Work	GET /api/v1/work/recap/{user_id}/months	Recap 이 있는 월 목록
Work	GET /api/v1/work/recap/{user_id}/{year_month}	월별 Money Recap
Work	GET /api/v1/work/simulator/baselines	비용 기준값 목록
Work	POST /api/v1/work/simulator/{user_id}/simulate	미래 자금 시뮬레이션
Work	POST /api/v1/work/simulator/{user_id}/adjust	조건부 시뮬레이션
Work	GET /api/v1/work/spending/{user_id}/event-buffer	학사 이벤트 버퍼 조회
Work	GET /api/v1/work/spending/{user_id}/profile	AI 소비 프로필 조회
Work	POST /api/v1/work/spending/schedule	학사 일정 등록
Work	GET /api/v1/work/spending/{user_id}/schedules	학사 일정 목록
Work	GET /api/v1/work/spending/{user_id}/report	학기 소비 리포트 카드
Work	GET /api/v1/work/fds/{user_id}/blacklist	블랙리스트 조회 [운영자 전용]
Work	POST /api/v1/work/fds/blacklist	블랙리스트 등록 (내부 전용) [운영자 전용]
Work	DELETE /api/v1/work/fds/{user_id}/blacklist	블랙리스트 해제 (내부 전용) [운영자 전용]
Work	GET /api/v1/work/metrics/retention	재방문 검증 지표 [운영자 전용]

Auth API

API-01 · 회원가입 · 휴대폰 번호 + 6자리 PIN

항목	내용
메서드 / 경로	POST /api/v1/auth/register
인증	JWT 불필요
정상 HTTP 상태	201

API-01 · 요청 데이터

필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
phone_number	본문	필수	문자열	휴대폰 번호. 요청은 010으로 시작하는 11자리 또는 +8210 형식. 응답은 +82 국제 형식.	"01000000000"
name	본문	필수	문자열	사용자 이름. 공백만 입력할 수 없음.	"테스트학생"
pin	본문	필수	문자열	숫자 6자리 로그인 PIN. 앞자리 0을 유지하도록 문자열로 전송.	"123456"
pin_confirm	본문	필수	문자열	PIN 확인값. pin과 같은 숫자 6자리 문자열이어야 함.	"123456"
terms_agreed	본문	필수	boolean	서비스 이용약관 동의. 반드시 true.	true
privacy_agreed	본문	필수	boolean	개인정보 처리 동의. 반드시 true.	true
terms_version	본문	필수	문자열	사용자가 동의한 이용약관 버전.	"v1"
privacy_version	본문	필수	문자열	사용자가 동의한 개인정보 처리방침 버전.	"v1"
email	본문	선택	문자열 / null	선택 이메일 주소. 현재 휴대폰 기반 회원가입·로그인의 로그인 ID가 아님.	"student@example.test"
device_info	본문	선택	문자열 / null	로그인한 기기를 구분하기 위한 설명. 생략 가능.	"MOAJE Android test"

API-01 · 응답 데이터 (정상 응답)

응답 필드명	타입	의미	예시 값
success	boolean	요청 처리 성공 여부.	true
status	정수	처리 상태. API에 따라 HTTP 상태 번호 또는 업무 상태 문자열.	201
code	문자열	Auth 응답 결과 코드. 성공·오류 종류를 구분.	"AUTH-201-001"
message	문자열	서버가 제공하는 안내 문구.	"회원가입이 완료되었습니다."
data	객체 / null	실제 업무 응답 객체. Auth는 이 객체 안에서 결과를 읽음.	하위 필드 참조
data.access_token	문자열	인증이 필요한 요청의 Authorization 헤더에 넣을 Access Token.	"<ACCESS_TOKEN>"
data.refresh_token	문자열	Access Token 재발급·로그아웃에 사용하는 Refresh Token.	"<REFRESH_TOKEN>"

API-01 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
data.token_type	문자열	인증 헤더 방식. bearer이면 Authorization: Bearer 토큰값.	"bearer"
data.expires_in	정수	Access Token 만료까지 남은 시간. 단위: 초.	1800
data.onboarding_completed	boolean	온보딩 완료 여부. true=완료, false=미완료. 토큰 재발급 응답에서는 null이므로 완료 여부를 덮어쓰지 않고 /me에서 확인.	false
data.user_id	문자열	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	"123"
data.phone_number	문자열	휴대폰 번호. 요청은 010으로 시작하는 11자리 또는 +8210 형식. 응답은 +82 국제 형식.	"+821000000000"
data.name	문자열	사용자 이름. 공백만 입력할 수 없음.	"테스트학생"
error	객체 / null	오류 정보. 정상 시 null. 오류 시 reason(사유), details(상세 목록), requiredAction(후속 행동)을 포함.	null
traceId	문자열	서버 로그에서 해당 요청을 찾기 위한 추적 ID.	"example-trace-id"
timestamp	문자열	서버가 응답을 만든 시각.	"2026-10-11T03:00:00Z"

API-02 · 로그인 · 휴대폰 번호 + 6자리 PIN

항목	내용
메서드 / 경로	POST /api/v1/auth/login
인증	JWT 불필요
정상 HTTP 상태	200

API-02 · 요청 데이터					
필드명	**위치**	**필수**	**타입**	**의미 / 조건**	**예시**
phone_number	본문	필수	문자열	휴대폰 번호. 요청은 010으로 시작하는 11자리 또는 +8210 형식. 응답은 +82 국제 형식.	"01000000000"
pin	본문	필수	문자열	숫자 6자리 로그인 PIN. 앞자리 0을 유지하도록 문자열로 전송.	"123456"
device_info	본문	선택	문자열 / null	로그인한 기기를 구분하기 위한 설명. 생략 가능.	"MOAJE Android test"

API-02 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
success	boolean	요청 처리 성공 여부.	true
status	정수	처리 상태. API에 따라 HTTP 상태 번호 또는 업무 상태 문자열.	200
code	문자열	Auth 응답 결과 코드. 성공·오류 종류를 구분.	"AUTH-200-001"

API-02 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
message	문자열	서버가 제공하는 안내 문구.	"로그인이 완료되었습니다."
data	객체 / null	실제 업무 응답 객체. Auth는 이 객체 안에서 결과를 읽음.	하위 필드 참조
data.access_token	문자열	인증이 필요한 요청의 Authorization 헤더에 넣을 Access Token.	"<ACCESS_TOKEN>"
data.refresh_token	문자열	Access Token 재발급·로그아웃에 사용하는 Refresh Token.	"<REFRESH_TOKEN>"
data.token_type	문자열	인증 헤더 방식. bearer이면 Authorization: Bearer 토큰값.	"bearer"
data.expires_in	정수	Access Token 만료까지 남은 시간. 단위: 초.	1800
data.onboarding_completed	boolean / null	온보딩 완료 여부. true=완료, false=미완료. 토큰 재발급 응답에서는 null이므로 완료 여부를 덮어쓰지 않고 /me에서 확인.	false
error	객체 / null	오류 정보. 정상 시 null. 오류 시 reason(사유), details(상세 목록), requiredAction(후속 행동)을 포함.	null
traceId	문자열	서버 로그에서 해당 요청을 찾기 위한 추적 ID.	"example-trace-id"
timestamp	문자열	서버가 응답을 만든 시각.	"2026-10-11T03:00:00Z"

API-03 · Access Token 유효성 확인

항목	내용
메서드 / 경로	POST /api/v1/auth/token/validate
인증	JWT 불필요
정상 HTTP 상태	200

API-03 · 요청 데이터					
필드명	**위치**	**필수**	**타입**	**의미 / 조건**	**예시**
access_token	본문	필수	문자열	인증이 필요한 요청의 Authorization 헤더에 넣을 Access Token.	"<ACCESS_TOKEN>"

API-03 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
success	boolean	요청 처리 성공 여부.	true
status	정수	처리 상태. API에 따라 HTTP 상태 번호 또는 업무 상태 문자열.	200
code	문자열	Auth 응답 결과 코드. 성공·오류 종류를 구분.	"AUTH-200-004"
message	문자열	서버가 제공하는 안내 문구.	"성공 안내 문구"

API-03 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
data	객체 / null	실제 업무 응답 객체. Auth는 이 객체 안에서 결과를 읽음.	하위 필드 참조
data.is_valid	boolean	전달한 토큰의 유효성 검사 결과.	true
data.user_id	문자열	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	"123"
data.expires_at	정수	토큰 만료 시각. Unix 초: 1970-01-01 UTC부터 지난 초.	1791689400
error	객체 / null	오류 정보. 정상 시 null. 오류 시 reason(사유), details(상세 목록), requiredAction(후속 행동)을 포함.	null
traceId	문자열	서버 로그에서 해당 요청을 찾기 위한 추적 ID.	"example-trace-id"
timestamp	문자열	서버가 응답을 만든 시각.	"2026-10-11T03:00:00Z"

API-04 · Access Token 유효성 확인

항목	내용
메서드 / 경로	GET /api/v1/auth/token/validate
인증	JWT 검증 대상 토큰을 Authorization에 전송
정상 HTTP 상태	200

API-04 · 요청 데이터					
필드명	**위치**	**필수**	**타입**	**의미 / 조건**	**예시**
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
요청 본문	**없음**				

API-04 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
success	boolean	요청 처리 성공 여부.	true
status	정수	처리 상태. API에 따라 HTTP 상태 번호 또는 업무 상태 문자열.	200
code	문자열	Auth 응답 결과 코드. 성공·오류 종류를 구분.	"AUTH-200-004"
message	문자열	서버가 제공하는 안내 문구.	"성공 안내 문구"
data	객체 / null	실제 업무 응답 객체. Auth는 이 객체 안에서 결과를 읽음.	하위 필드 참조
data.is_valid	boolean	전달한 토큰의 유효성 검사 결과.	true
data.user_id	문자열	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	"123"

API-04 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
data.expires_at	정수	토큰 만료 시각. Unix 초: 1970-01-01 UTC부터 지난 초.	1791689400
error	객체 / null	오류 정보. 정상 시 null. 오류 시 reason(사유), details(상세 목록), requiredAction(후속 행동)을 포함.	null
traceId	문자열	서버 로그에서 해당 요청을 찾기 위한 추적 ID.	"example-trace-id"
timestamp	문자열	서버가 응답을 만든 시각.	"2026-10-11T03:00:00Z"

API-05 · 계좌 토큰 발급

항목	내용
메서드 / 경로	POST /api/v1/auth/account-token
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-05 · 요청 데이터					
필드명	**위치**	**필수**	**타입**	**의미 / 조건**	**예시**
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
user_id	본문	필수	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
account_number	본문	필수	문자열	계좌 토큰을 발급할 대상 계좌번호.	"TEST-ACCOUNT-001"
transaction_id	본문	선택	문자열 / null	해당 요청·거래를 구분하는 문자열 ID. Work에서는 탐지 대상 거래 ID.	"MOAJE-BNK-456"

API-05 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
success	boolean	요청 처리 성공 여부.	true
status	정수	처리 상태. API에 따라 HTTP 상태 번호 또는 업무 상태 문자열.	200
code	문자열	Auth 응답 결과 코드. 성공·오류 종류를 구분.	"AUTH-200-005"
message	문자열	서버가 제공하는 안내 문구.	"성공 안내 문구"
data	객체 / null	실제 업무 응답 객체. Auth는 이 객체 안에서 결과를 읽음.	하위 필드 참조
data.account_token	문자열	Auth가 발급한 불투명 계좌 토큰. 실제 계좌번호가 아님.	"<ACCOUNT_TOKEN>"
data.user_id	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123

API-05 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
error	객체 / null	오류 정보. 정상 시 null. 오류 시 reason(사유), details(상세 목록), requiredAction(후속 행동)을 포함.	null
traceId	문자열	서버 로그에서 해당 요청을 찾기 위한 추적 ID.	"example-trace-id"
timestamp	문자열	서버가 응답을 만든 시각.	"2026-10-11T03:00:00Z"

API-06 · 계좌 토큰 확인

항목	내용
메서드 / 경로	POST /api/v1/auth/account-token/validate
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-06 · 요청 데이터					
필드명	**위치**	**필수**	**타입**	**의미 / 조건**	**예시**
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
account_token	본문	필수	문자열	Auth가 발급한 불투명 계좌 토큰. 실제 계좌번호가 아님.	"<ACCOUNT_TOKEN>"
transaction_id	본문	선택	문자열 / null	해당 요청·거래를 구분하는 문자열 ID. Work에서는 탐지 대상 거래 ID.	"MOAJE-BNK-456"

API-06 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
success	boolean	요청 처리 성공 여부.	true
status	정수	처리 상태. API에 따라 HTTP 상태 번호 또는 업무 상태 문자열.	200
code	문자열	Auth 응답 결과 코드. 성공·오류 종류를 구분.	"AUTH-200-006"
message	문자열	서버가 제공하는 안내 문구.	"성공 안내 문구"
data	객체 / null	실제 업무 응답 객체. Auth는 이 객체 안에서 결과를 읽음.	하위 필드 참조
data.is_valid	boolean	전달한 토큰의 유효성 검사 결과.	true
data.user_id	정수 / null	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
data.is_active	boolean	현재 사용 가능한 상태인지 여부.	true
error	객체 / null	오류 정보. 정상 시 null. 오류 시 reason(사유), details(상세 목록), requiredAction(후속 행동)을 포함.	null

API-06 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
traceId	문자열	서버 로그에서 해당 요청을 찾기 위한 추적 ID.	"example-trace-id"
timestamp	문자열	서버가 응답을 만든 시각.	"2026-10-11T03:00:00Z"

API-07 · 토큰 재발급

항목	내용
메서드 / 경로	POST /api/v1/auth/refresh
인증	JWT 불필요
정상 HTTP 상태	200

API-07 · 요청 데이터					
필드명	**위치**	**필수**	**타입**	**의미 / 조건**	**예시**
refresh_token	본문	필수	문자열	Access Token 재발급·로그아웃에 사용하는 Refresh Token.	"<REFRESH_TOKEN>"

API-07 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
success	boolean	요청 처리 성공 여부.	true
status	정수	처리 상태. API에 따라 HTTP 상태 번호 또는 업무 상태 문자열.	200
code	문자열	Auth 응답 결과 코드. 성공·오류 종류를 구분.	"AUTH-200-002"
message	문자열	서버가 제공하는 안내 문구.	"토큰이 재발급되었습니다."
data	객체 / null	실제 업무 응답 객체. Auth는 이 객체 안에서 결과를 읽음.	하위 필드 참조
data.access_token	문자열	인증이 필요한 요청의 Authorization 헤더에 넣을 Access Token.	"<ACCESS_TOKEN>"
data.refresh_token	문자열	Access Token 재발급·로그아웃에 사용하는 Refresh Token.	"<REFRESH_TOKEN>"
data.token_type	문자열	인증 헤더 방식. bearer이면 Authorization: Bearer 토큰값.	"bearer"
data.expires_in	정수	Access Token 만료까지 남은 시간. 단위: 초.	1800
data.onboarding_completed	boolean / null	온보딩 완료 여부. true=완료, false=미완료. 토큰 재발급 응답에서는 null이므로 완료 여부를 덮어쓰지 않고 /me에서 확인.	null
error	객체 / null	오류 정보. 정상 시 null. 오류 시 reason(사유), details(상세 목록), requiredAction(후속 행동)을 포함.	null
traceId	문자열	서버 로그에서 해당 요청을 찾기 위한 추적 ID.	"example-trace-id"

API-07 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
timestamp	문자열	서버가 응답을 만든 시각.	"2026-10-11T03:00:00Z"

API-08 · 로그아웃

항목	내용
메서드 / 경로	POST /api/v1/auth/logout
인증	JWT 불필요
정상 HTTP 상태	200
현재 구현 / 주의	현재 서비스 로직은 refresh_token을 필수로 요구함. all_devices=true이면 이 토큰의 사용자에 속한 모든 기기 세션을 폐기.

API-08 · 요청 데이터					
필드명	**위치**	**필수**	**타입**	**의미 / 조건**	**예시**
refresh_token	본문	필수	문자열 / null	Access Token 재발급·로그아웃에 사용하는 Refresh Token.	"<REFRESH_TOKEN>"
all_devices	본문	선택	boolean	true이면 해당 사용자의 모든 기기 세션에서 로그아웃.	false

API-08 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
success	boolean	요청 처리 성공 여부.	true
status	정수	처리 상태. API에 따라 HTTP 상태 번호 또는 업무 상태 문자열.	200
code	문자열	Auth 응답 결과 코드. 성공·오류 종류를 구분.	"AUTH-200-003"
message	문자열	서버가 제공하는 안내 문구.	"로그아웃이 완료되었습니다."
data	객체 / null	실제 업무 응답 객체. Auth는 이 객체 안에서 결과를 읽음.	하위 필드 참조
data.message	문자열	서버가 제공하는 안내 문구.	"ok"
error	객체 / null	오류 정보. 정상 시 null. 오류 시 reason(사유), details(상세 목록), requiredAction(후속 행동)을 포함.	null
traceId	문자열	서버 로그에서 해당 요청을 찾기 위한 추적 ID.	"example-trace-id"
timestamp	문자열	서버가 응답을 만든 시각.	"2026-10-11T03:00:00Z"

API-47 · 내 정보 조회

항목	내용
메서드 / 경로	GET /api/v1/auth/me
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-47 · 요청 데이터					
필드명	**위치**	**필수**	**타입**	**의미 / 조건**	**예시**
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
요청 본문	**없음**				

API-47 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
success	boolean	요청 처리 성공 여부.	true
status	정수	처리 상태. API에 따라 HTTP 상태 번호 또는 업무 상태 문자열.	200
code	문자열	Auth 응답 결과 코드. 성공·오류 종류를 구분.	"AUTH-200-007"
message	문자열	서버가 제공하는 안내 문구.	"사용자 정보 조회가 완료되었습니다."
data	객체 / null	실제 업무 응답 객체. Auth는 이 객체 안에서 결과를 읽음.	하위 필드 참조
data.user_id	문자열	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	"123"
data.onboarding_completed	boolean	온보딩 완료 여부. true=완료, false=미완료. 토큰 재발급 응답에서는 null이므로 완료 여부를 덮어쓰지 않고 /me에서 확인.	false
data.phone_number	문자열 / null	휴대폰 번호. 요청은 010으로 시작하는 11자리 또는 +8210 형식. 응답은 +82 국제 형식.	"+821000000000"
data.name	문자열 / null	사용자 이름. 공백만 입력할 수 없음.	"테스트학생"
data.email	문자열 / null	선택 이메일 주소. 현재 휴대폰 기반 회원가입·로그인의 로그인 ID가 아님.	"student@example.test"
error	객체 / null	오류 정보. 정상 시 null. 오류 시 reason(사유), details(상세 목록), requiredAction(후속 행동)을 포함.	null
traceId	문자열	서버 로그에서 해당 요청을 찾기 위한 추적 ID.	"example-trace-id"
timestamp	문자열	서버가 응답을 만든 시각.	"2026-10-11T03:00:00Z"

API-48 · 내 정보 수정

항목	내용
메서드 / 경로	PATCH /api/v1/auth/me
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200
현재 구현 / 주의	name·email 중 한 항목 이상 전송. email을 생략하면 유지, null을 전송하면 삭제. name은 null로 보내면 현재 값을 유지.

API-48 · 요청 데이터					
필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
name	본문	선택	문자열 / null	사용자 이름. 공백만 입력할 수 없음.	"테스트학생"
email	본문	선택	문자열 / null	선택 이메일 주소. 현재 휴대폰 기반 회원가입·로그인의 로그인 ID가 아님.	"student@example.test"

API-48 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	타입	의미	예시 값
success	boolean	요청 처리 성공 여부.	true
status	정수	처리 상태. API에 따라 HTTP 상태 번호 또는 업무 상태 문자열.	200
code	문자열	Auth 응답 결과 코드. 성공·오류 종류를 구분.	"AUTH-200-012"
message	문자열	서버가 제공하는 안내 문구.	"회원 정보가 수정되었습니다."
data	객체 / null	실제 업무 응답 객체. Auth는 이 객체 안에서 결과를 읽음.	하위 필드 참조
data.user_id	문자열	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	"123"
data.onboarding_completed	boolean	온보딩 완료 여부. true=완료, false=미완료. 토큰 재발급 응답에서는 null이므로 완료 여부를 덮어쓰지 않고 /me에서 확인.	false
data.phone_number	문자열 / null	휴대폰 번호. 요청은 010으로 시작하는 11자리 또는 +8210 형식. 응답은 +82 국제 형식.	"+821000000000"
data.name	문자열 / null	사용자 이름. 공백만 입력할 수 없음.	"테스트학생"
data.email	문자열 / null	선택 이메일 주소. 현재 휴대폰 기반 회원가입·로그인의 로그인 ID가 아님.	"student@example.test"
error	객체 / null	오류 정보. 정상 시 null. 오류 시 reason(사유), details(상세 목록), requiredAction(후속 행동)을 포함.	null
traceId	문자열	서버 로그에서 해당 요청을 찾기 위한 추적 ID.	"example-trace-id"

API-48 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
timestamp	문자열	서버가 응답을 만든 시각.	"2026-10-11T03:00:00Z"

API-49 · 회원 탈퇴

항목	내용
메서드 / 경로	DELETE /api/v1/auth/me
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-49 · 요청 데이터					
필드명	**위치**	**필수**	**타입**	**의미 / 조건**	**예시**
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
current_pin	본문	필수	문자열	현재 사용 중인 숫자 6자리 PIN.	"123456"

API-49 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
success	boolean	요청 처리 성공 여부.	true
status	정수	처리 상태. API에 따라 HTTP 상태 번호 또는 업무 상태 문자열.	200
code	문자열	Auth 응답 결과 코드. 성공·오류 종류를 구분.	"AUTH-200-013"
message	문자열	서버가 제공하는 안내 문구.	"회원 탈퇴가 완료되었습니다."
data	객체 / null	실제 업무 응답 객체. Auth는 이 객체 안에서 결과를 읽음.	하위 필드 참조
data.message	문자열	서버가 제공하는 안내 문구.	"ok"
error	객체 / null	오류 정보. 정상 시 null. 오류 시 reason(사유), details(상세 목록), requiredAction(후속 행동)을 포함.	null
traceId	문자열	서버 로그에서 해당 요청을 찾기 위한 추적 ID.	"example-trace-id"
timestamp	문자열	서버가 응답을 만든 시각.	"2026-10-11T03:00:00Z"

API-50 · 앱 잠금 해제

항목	내용
메서드 / 경로	POST /api/v1/auth/session/unlock
인증	JWT 불필요
정상 HTTP 상태	200
현재 구현 / 주의	Gateway 공개 경로. Access Token 없이 Refresh Token+6자리 PIN으로 잠금 해제. 응답의 새 Access/Refresh Token으로 기존 값을 교체한다.

API-50 · 요청 데이터					
필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
refresh_token	본문	필수	문자열	Access Token 재발급·로그아웃에 사용하는 Refresh Token.	"<REFRESH_TOKEN>"
pin	본문	필수	문자열	숫자 6자리 로그인 PIN. 앞자리 0을 유지하도록 문자열로 전송.	"123456"

API-50 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	타입	의미	예시 값
success	boolean	요청 처리 성공 여부.	true
status	정수	처리 상태. API에 따라 HTTP 상태 번호 또는 업무 상태 문자열.	200
code	문자열	Auth 응답 결과 코드. 성공·오류 종류를 구분.	"AUTH-200-010"
message	문자열	서버가 제공하는 안내 문구.	"앱 잠금이 해제되었습니다."
data	객체 / null	실제 업무 응답 객체. Auth는 이 객체 안에서 결과를 읽음.	하위 필드 참조
data.access_token	문자열	인증이 필요한 요청의 Authorization 헤더에 넣을 Access Token.	"<ACCESS_TOKEN>"
data.refresh_token	문자열	Access Token 재발급·로그아웃에 사용하는 Refresh Token.	"<REFRESH_TOKEN>"
data.token_type	문자열	인증 헤더 방식. bearer이면 Authorization: Bearer 토큰값.	"bearer"
data.expires_in	정수	Access Token 만료까지 남은 시간. 단위: 초.	1800
data.onboarding_completed	boolean / null	온보딩 완료 여부. true=완료, false=미완료. 토큰 재발급 응답에서는 null이므로 완료 여부를 덮어쓰지 않고 /me에서 확인.	false
error	객체 / null	오류 정보. 정상 시 null. 오류 시 reason(사유), details(상세 목록), requiredAction(후속 행동)을 포함.	null
traceId	문자열	서버 로그에서 해당 요청을 찾기 위한 추적 ID.	"example-trace-id"
timestamp	문자열	서버가 응답을 만든 시각.	"2026-10-11T03:00:00Z"

API-51 · PIN 변경

항목	내용
메서드 / 경로	POST /api/v1/auth/pin/change
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200
현재 구현 / 주의	PIN 변경 후 Refresh Token이 폐기됨. 새 PIN으로 다시 로그인.

API-51 · 요청 데이터					
필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
current_pin	본문	필수	문자열	현재 사용 중인 숫자 6자리 PIN.	"123456"
new_pin	본문	필수	문자열	새로 사용할 숫자 6자리 PIN.	"654321"
new_pin_confirm	본문	필수	문자열	새 PIN 확인값. new_pin과 같아야 함.	"654321"

API-51 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	타입	의미	예시 값
success	boolean	요청 처리 성공 여부.	true
status	정수	처리 상태. API에 따라 HTTP 상태 번호 또는 업무 상태 문자열.	200
code	문자열	Auth 응답 결과 코드. 성공·오류 종류를 구분.	"AUTH-200-011"
message	문자열	서버가 제공하는 안내 문구.	"간편 비밀번호가 변경되었습니다. 다시 로그인해 주세요."
data	객체 / null	실제 업무 응답 객체. Auth는 이 객체 안에서 결과를 읽음.	하위 필드 참조
data.message	문자열	서버가 제공하는 안내 문구.	"ok"
error	객체 / null	오류 정보. 정상 시 null. 오류 시 reason(사유), details(상세 목록), requiredAction(후속 행동)을 포함.	null
traceId	문자열	서버 로그에서 해당 요청을 찾기 위한 추적 ID.	"example-trace-id"
timestamp	문자열	서버가 응답을 만든 시각.	"2026-10-11T03:00:00Z"

Banking API

API-09 · Mock 계좌 개설

항목	내용
메서드 / 경로	POST /api/v1/banking/accounts
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	201

API-09 · 요청 데이터

필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
ci	본문	필수	문자열	Mock 계좌 개설에 전달하는 사용자 식별값.	"TEST-CI-001"
userName	본문	필수	문자열	계좌 개설 요청자의 이름.	"테스트학생"
phoneNumber	본문	필수	문자열	계좌 개설 요청자의 휴대폰 번호.	"01000000000"
bankCode	본문	필수	문자열	은행 코드 문자열. 앞자리 0 보존. 생성 요청은 공백 불가, 최대 20자.	"001"
productName	본문	필수	문자열	계좌 상품 이름.	"모아제 테스트 통장"
initialBalance	본문	필수	숫자	Mock 계좌를 만들 때 넣을 초기 잔액. 단위: 원.	100000
bankName	본문	필수	문자열	계좌 생성 필수 은행명. 공백 불가, 최대 100자. 코드·이름의 실제 일치 여부는 별도 검증하지 않음.	"테스트 은행"

API-09 · 응답 데이터 (정상 응답)

응답 필드명	타입	의미	예시 값
accountId	문자열	계좌 선택·상세·거래내역 조회에 필수인 내부 문자열 ID. 계좌번호와 다름. Number 변환 금지.	"123"
userId	문자열	로그인한 사용자 ID. Banking·Asset 응답에서는 문자열.	"123"
bankCode	문자열	은행 코드 문자열. 앞자리 0 보존. 생성 요청은 공백 불가, 최대 20자.	"001"
productName	문자열	계좌 상품 이름.	"모아제 테스트 통장"
balance	숫자	해당 계좌의 잔액. Asset 응답은 조회용으로 저장된 잔액.	100000
status	문자열	계좌 상태. ACTIVE=사용 가능, CANCELED=취소됨.	"ACTIVE"
createdAt	문자열	항목 생성 시각.	"2026-10-11T03:00:00Z"
canceledAt	문자열 / null	계좌 취소 시각. 취소되지 않았으면 null.	null
bankName	문자열	계좌 생성 때 지정한 은행 이름. 기존 계좌에서 알 수 없는 값만 null.	"테스트 은행"

API-09 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
accountNumber	문자열	본인 소유권 확인 후 개설·상세·Refresh에 제공하는 14자리 전체 계좌번호. 표시·복사·수취용이며 조회·출금 ID로 사용하지 않음.	"12345678901234"
maskedAccountNumber	문자열	끝 네 자리만 남긴 계좌번호. 목록·상세 표시용이며 수취 계좌번호로 사용할 수 없음. 확인 전에는 null.	"**********1234"

API-10 · 송금 요청·동일 요청 결과 재확인

항목	내용
메서드 / 경로	POST /api/v1/banking/transfers
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-10 · 요청 데이터					
필드명	**위치**	**필수**	**타입**	**의미 / 조건**	**예시**
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
Idempotency-Key	헤더	필수	문자열	클라이언트가 송금별로 만든 문자열 키. 같은 송금 재시도에는 같은 키 사용.	demo-transfer-001
withdrawalAccountId	본문	필수	문자열	돈을 출금할 본인 계좌의 Banking 내부 ID. 수취 계좌 ID가 아님.	"123"
depositBankCode	본문	필수	문자열	돈을 받을 계좌의 은행 코드.	"001"
depositAccountNumber	본문	필수	문자열	돈을 받을 계좌번호.	"TEST-RECIPIENT-001"
amount	본문	필수	숫자	거래 또는 기준 금액. 단위: 원.	10000
currency	본문	선택	문자열	금액의 통화 코드. 기본값 KRW.	"KRW"

API-10 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
transferId	문자열	Banking 송금의 문자열 ID. Asset 거래내역 ID와 다름. Number 변환 금지.	"456"
publicTransferId	문자열	사용자 화면에 표시할 송금 번호.	"MOAJE-BNK-456"
status	문자열	ACCEPTED=수락, PROCESSING=처리·확인 중, COMPLETED=송금 성공, FAILED=실패, REVERSED=성공 후 반전됨.	"COMPLETED"
message	문자열	서버가 제공하는 안내 문구.	"송금이 완료되었습니다."
externalTransactionId	문자열 / null	Mock Banking이 반환한 외부 거래 번호. 아직 없으면 null.	"MOCK-TX-001"

Asset API

API-11 · 계좌 상세·거래내역 첫 페이지

항목	내용
메서드 / 경로	GET /api/v1/assets/accounts/{accountId}/detail
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200
현재 구현 / 주의	JWT 검증 후 본인 accountId로만 조회. 소유권 불일치는 400, JWT 누락·유효하지 않음은 Gateway 401. 성공 시 14자리 accountNumber 제공. Cache-Control: no-store. 원번호 조회 장애는 502.

API-11 · 요청 데이터					
필드명	**위치**	**필수**	**타입**	**의미 / 조건**	**예시**
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
accountId	경로	필수	문자열	계좌 선택·상세·거래내역 조회에 필수인 내부 문자열 ID. 계좌번호와 다름. Number 변환 금지.	"123"
요청 본문	**없음**				

API-11 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
accountId	문자열	계좌 선택·상세·거래내역 조회에 필수인 내부 문자열 ID. 계좌번호와 다름. Number 변환 금지.	"123"
bankCode	문자열 / null	은행 코드 문자열. 앞자리 0 보존. 생성 요청은 공백 불가, 최대 20자.	"088"
bankName	문자열 / null	계좌 생성 때 지정한 은행 이름. 기존 계좌에서 알 수 없는 값만 null.	"테스트 은행"
balance	숫자	해당 계좌의 잔액. Asset 응답은 조회용으로 저장된 잔액.	90000
syncStatus	문자열	SYNCED=동기화됨, SYNC_REQUIRED=확인 필요, RECONCILING=갱신 중, STALE=최신화 실패.	"SYNCED"
refreshing	boolean	계좌 정보 갱신이 진행 중인지 여부.	false
refreshFailed	boolean	계좌 최신화 실패 상태인지 여부.	false
message	문자열 / null	서버가 제공하는 안내 문구.	null
lastSyncedAt	문자열 / null	계좌 동기화를 마지막으로 완료한 시각. 이력이 없으면 null.	"2026-10-11T03:00:00"
transactionHistory	배열	계좌 상세에 포함되는 거래내역 첫 페이지. 최대 50건.	아래 [] 항목 참조
transactionHistory[].transactionId	문자열	Asset 거래내역의 문자열 ID. 단건 조회·커서에 사용. Number 변환 금지.	"789"

API-11 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
transactionHistory[].publicTransactionId	문자열	사용자 화면에 표시할 거래 번호. 내부 거래내역 ID와 다름.	"MOAJE-BNK-456"
transactionHistory[].type	문자열	DEPOSIT=입금, WITHDRAW=출금, TRANSFER=송금, REVERSAL=반전거래.	"TRANSFER"
transactionHistory[].amount	숫자	거래·집계 금액. 단위: 원. 양수 금액이며 입출금 구분은 type 등 관련 필드로 판단.	10000
transactionHistory[].targetAccountId	문자열 / null	거래 상대 식별용으로 저장된 targetToken 값. 실제 계좌번호로 해석하지 않음. 없으면 null.	null
transactionHistory[].status	문자열	PENDING=대기, SUCCESS=성공, CANCELED=취소, UNKNOWN=확인 중, FAILED=실패.	"SUCCESS"
transactionHistory[].merchantName	문자열 / null	가맹점 이름. 개인 간 송금 등 가맹점이 없으면 null.	null
transactionHistory[].categoryCode	문자열	거래 분류 코드. TRANSFER는 자금이동이며 일반 소비와 구분.	"TRANSFER"
transactionHistory[].createdAt	문자열	외부 거래 발생 시각. 없으면 Asset 저장 시각을 사용.	"2026-10-11T03:00:00"
nextCursor	문자열 / null	다음 요청의 lastTransactionId에 그대로 넣는 문자열 ID. 마지막 페이지는 null.	null
hasNext	boolean	이후에 조회할 거래내역 페이지가 있는지 여부.	false
accountNumber	문자열	본인 소유권 확인 후 개설·상세·Refresh에 제공하는 14자리 전체 계좌번호. 표시·복사·수취용이며 조회·출금 ID로 사용하지 않음.	"12345678901234"

API-12 · 거래내역 단건

항목	내용
메서드 / 경로	GET /api/v1/assets/accounts/{accountId}/{transactionId}/transaction
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-12 · 요청 데이터					
필드명	**위치**	**필수**	**타입**	**의미 / 조건**	**예시**
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
accountId	경로	필수	문자열	계좌 선택·상세·거래내역 조회에 필수인 내부 문자열 ID. 계좌번호와 다름. Number 변환 금지.	"123"
transactionId	경로	필수	문자열	Asset 거래내역의 문자열 ID. 단건 조회·커서에 사용. Number 변환 금지.	"789"
요청 본문	**없음**				

API-12 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
transactionId	문자열	Asset 거래내역의 문자열 ID. 단건 조회·커서에 사용. Number 변환 금지.	"789"
publicTransactionId	문자열	사용자 화면에 표시할 거래 번호. 내부 거래내역 ID와 다름.	"MOAJE-BNK-456"
type	문자열	DEPOSIT=입금, WITHDRAW=출금, TRANSFER=송금, REVERSAL=반전거래.	"TRANSFER"
amount	숫자	거래·집계 금액. 단위: 원. 양수 금액이며 입출금 구분은 type 등 관련 필드로 판단.	10000
targetAccountId	문자열 / null	거래 상대 식별용으로 저장된 targetToken 값. 실제 계좌번호로 해석하지 않음. 없으면 null.	null
status	문자열	PENDING=대기, SUCCESS=성공, CANCELED=취소, UNKNOWN=확인 중, FAILED=실패.	"SUCCESS"
merchantName	문자열 / null	가맹점 이름. 개인 간 송금 등 가맹점이 없으면 null.	null
categoryCode	문자열	거래 분류 코드. TRANSFER는 자금이동이며 일반 소비와 구분.	"TRANSFER"
createdAt	문자열	외부 거래 발생 시각. 없으면 Asset 저장 시각을 사용.	"2026-10-11T03:00:00"

API-13 · 거래내역 다음 페이지

항목	내용
메서드 / 경로	GET /api/v1/assets/accounts/{accountId}/transactions
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-13 · 요청 데이터					
필드명	**위치**	**필수**	**타입**	**의미 / 조건**	**예시**
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
lastTransactionId	쿼리	선택	문자열	이전 응답의 nextCursor. 첫 요청에는 이 쿼리 항목을 생략.	"789"
accountId	경로	필수	문자열	계좌 선택·상세·거래내역 조회에 필수인 내부 문자열 ID. 계좌번호와 다름. Number 변환 금지.	"123"
요청 본문	**없음**				

API-13 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
transactions	배열	조회한 거래내역 페이지. 최대 50건.	아래 [] 항목 참조

API-13 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
transactions[].transactionId	문자열	Asset 거래내역의 문자열 ID. 단건 조회·커서에 사용. Number 변환 금지.	"789"
transactions[]. publicTransactionId	문자열	사용자 화면에 표시할 거래 번호. 내부 거래내역 ID와 다름.	"MOAJE-BNK-456"
transactions[].type	문자열	DEPOSIT=입금, WITHDRAW=출금, TRANSFER=송금, REVERSAL=반전거래.	"TRANSFER"
transactions[].amount	숫자	거래·집계 금액. 단위: 원. 양수 금액이며 입출금 구분은 type 등 관련 필드로 판단.	10000
transactions[]. targetAccountId	문자열 / null	거래 상대 식별용으로 저장된 targetToken 값. 실제 계좌번호로 해석하지 않음. 없으면 null.	null
transactions[].status	문자열	PENDING=대기, SUCCESS=성공, CANCELED=취소, UNKNOWN=확인 중, FAILED=실패.	"SUCCESS"
transactions[].merchantName	문자열 / null	가맹점 이름. 개인 간 송금 등 가맹점이 없으면 null.	null
transactions[].categoryCode	문자열	거래 분류 코드. TRANSFER는 자금이동이며 일반 소비와 구분.	"TRANSFER"
transactions[].createdAt	문자열	외부 거래 발생 시각. 없으면 Asset 저장 시각을 사용.	"2026-10-11T03:00:00"
nextCursor	문자열 / null	다음 요청의 lastTransactionId에 그대로 넣는 문자열 ID. 마지막 페이지는 null.	null
hasNext	boolean	이후에 조회할 거래내역 페이지가 있는지 여부.	false

API-14 · 최신 계좌·거래내역 갱신

항목	내용
메서드 / 경로	POST /api/v1/assets/accounts/{accountId}/refresh
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200
현재 구현 / 주의	JWT 검증 후 본인 accountId로만 조회. 소유권 불일치는 400, JWT 누락·유효하지 않음은 Gateway 401. 성공 시 14자리 accountNumber 제공. Cache-Control: no-store. 원번호 조회 장애는 502.

API-14 · 요청 데이터					
필드명	**위치**	**필수**	**타입**	**의미 / 조건**	**예시**
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
accountId	경로	필수	문자열	계좌 선택·상세·거래내역 조회에 필수인 내부 문자열 ID. 계좌번호와 다름. Number 변환 금지.	"123"
요청 본문	**없음**				

API-14 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
accountId	문자열	계좌 선택·상세·거래내역 조회에 필수인 내부 문자열 ID. 계좌번호와 다름. Number 변환 금지.	"123"
bankCode	문자열 / null	은행 코드 문자열. 앞자리 0 보존. 생성 요청은 공백 불가, 최대 20자.	"088"
bankName	문자열 / null	계좌 생성 때 지정한 은행 이름. 기존 계좌에서 알 수 없는 값만 null.	"테스트 은행"
balance	숫자	해당 계좌의 잔액. Asset 응답은 조회용으로 저장된 잔액.	90000
syncStatus	문자열	SYNCED=동기화됨, SYNC_REQUIRED=확인 필요, RECONCILING=갱신 중, STALE=최신화 실패.	"SYNCED"
refreshing	boolean	계좌 정보 갱신이 진행 중인지 여부.	false
refreshFailed	boolean	계좌 최신화 실패 상태인지 여부.	false
message	문자열 / null	서버가 제공하는 안내 문구.	null
lastSyncedAt	문자열 / null	계좌 동기화를 마지막으로 완료한 시각. 이력이 없으면 null.	"2026-10-11T03:00:00"
transactionHistory	배열	계좌 상세에 포함되는 거래내역 첫 페이지. 최대 50건.	아래 [] 항목 참조
transactionHistory[].transactionId	문자열	Asset 거래내역의 문자열 ID. 단건 조회·커서에 사용. Number 변환 금지.	"789"
transactionHistory[].publicTransactionId	문자열	사용자 화면에 표시할 거래 번호. 내부 거래내역 ID와 다름.	"MOAJE-BNK-456"
transactionHistory[].type	문자열	DEPOSIT=입금, WITHDRAW=출금, TRANSFER=송금, REVERSAL=반전거래.	"TRANSFER"
transactionHistory[].amount	숫자	거래·집계 금액. 단위: 원. 양수 금액이며 입출금 구분은 type 등 관련 필드로 판단.	10000
transactionHistory[].targetAccountId	문자열 / null	거래 상대 식별용으로 저장된 targetToken 값. 실제 계좌번호로 해석하지 않음. 없으면 null.	null
transactionHistory[].status	문자열	PENDING=대기, SUCCESS=성공, CANCELED=취소, UNKNOWN=확인 중, FAILED=실패.	"SUCCESS"
transactionHistory[].merchantName	문자열 / null	가맹점 이름. 개인 간 송금 등 가맹점이 없으면 null.	null
transactionHistory[].categoryCode	문자열	거래 분류 코드. TRANSFER는 자금이동이며 일반 소비와 구분.	"TRANSFER"
transactionHistory[].createdAt	문자열	외부 거래 발생 시각. 없으면 Asset 저장 시각을 사용.	"2026-10-11T03:00:00"
nextCursor	문자열 / null	다음 요청의 lastTransactionId에 그대로 넣는 문자열 ID. 마지막 페이지는 null.	null
hasNext	boolean	이후에 조회할 거래내역 페이지가 있는지 여부.	false
accountNumber	문자열	본인 소유권 확인 후 개설·상세·Refresh에 제공하는 14자리 전체 계좌번호. 표시·복사·수취용이며 조회·출금 ID로 사용하지 않음.	"12345678901234"

API-15 · 하루 사용 가능 금액

항목	내용
메서드 / 경로	POST /api/v1/assets/cashflow/daily-limit
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-15 · 요청 데이터					
필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
expectedIncome	본문	선택	숫자	다음 수입일까지 예상되는 수입 금액. 기본값 0원.	200000
fixedExpenses	본문	선택	숫자	계산 기간에 예정된 고정 지출. 기본값 0원.	50000
eventBuffer	본문	선택	숫자	학사 일정 등 추가 지출에 대비해 남겨둘 금액. 기본값 0원.	10000
daysUntilNextPayday	본문	필수	숫자	다음 수입일까지 남은 일수. 1 이상이어야 함.	10
snapshotDate	본문	선택	문자열	일일 계산의 기준 날짜. YYYY-MM-DD.	"2026-10-11"
forceRefresh	본문	선택	boolean	true이면 기존 계산 캐시를 사용하지 않고 다시 계산.	false

API-15 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	타입	의미	예시 값
userId	문자열	로그인한 사용자 ID. Banking·Asset 응답에서는 문자열.	"123"
currentBalance	숫자	사용자의 ACTIVE 계좌 잔액 합계. 0원도 정상적인 잔액.	90000
expectedIncome	숫자	다음 수입일까지 예상되는 수입 금액. 기본값 0원.	200000
fixedExpenses	숫자	계산 기간에 예정된 고정 지출. 기본값 0원.	50000
eventBuffer	숫자	학사 일정 등 추가 지출에 대비해 남겨둘 금액. 기본값 0원.	10000
daysUntilNextPayday	숫자	다음 수입일까지 남은 일수. 1 이상이어야 함.	10
dailyLimit	숫자	하루 사용 가능 금액. (잔액+예상수입-고정지출-예비비) / 남은 일수.	23000
snapshotDate	문자열	일일 계산의 기준 날짜. YYYY-MM-DD.	"2026-10-11"

API-16 · 월별 수입·지출·자금이동

항목	내용
메서드 / 경로	GET /api/v1/assets/cashflow/monthly
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-16 · 요청 데이터					
필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
yearMonth	쿼리	필수	문자열	집계 대상 월. YYYY-MM.	"2026-09"
요청 본문	없음				

API-16 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	타입	의미	예시 값
userId	문자열	로그인한 사용자 ID. Banking·Asset 응답에서는 문자열.	"123"
yearMonth	문자열	집계 대상 월. YYYY-MM.	"2026-09"
incomeAmount	숫자	해당 월의 수입 합계. 단위: 원.	200000
expenseAmount	숫자	해당 월의 소비 지출 합계. 단순 자금이동은 제외.	100000
transferAmount	숫자	해당 월의 자금이동 합계. 수입·소비와 별도로 표시.	10000
revision	숫자	월 집계 수정 버전. 같은 월에 더 높은 버전이 오면 최신 집계.	1
calculatedAt	문자열	집계를 계산한 시각. 거래가 발생한 시각이 아님.	"2026-10-01T00:00:00"

API-17 · 월별 카테고리 합계

항목	내용
메서드 / 경로	GET /api/v1/assets/cashflow/category
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-17 · 요청 데이터					
필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
yearMonth	쿼리	필수	문자열	집계 대상 월. YYYY-MM.	"2026-09"
요청 본문	없음				

API-17 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
userId	문자열	로그인한 사용자 ID. Banking·Asset 응답에서는 문자열.	"123"
yearMonth	문자열	집계 대상 월. YYYY-MM.	"2026-09"
revision	숫자	월 집계 수정 버전. 같은 월에 더 높은 버전이 오면 최신 집계.	1
categories	배열	카테고리별 집계 목록.	아래 [] 항목 참조
categories[].category	문자열	INCOME=수입, FOOD=식비, CAFE=카페, TRANSPORT=교통, CULTURE=문화·여가, SHOPPING=쇼핑·미용, STUDY=교육, HOUSING=주거·통신, TRANSFER=자금이동, OTHER=기타, UNCATEGORIZED=미분류.	"INCOME"
categories[].amount	숫자	해당 카테고리의 집계 금액. 단위: 원.	0
calculatedAt	문자열	집계를 계산한 시각. 거래가 발생한 시각이 아님.	"2026-10-01T00:00:00"

API-52 · 내 계좌 목록

항목	내용
메서드 / 경로	GET /api/v1/assets/accounts
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-52 · 요청 데이터					
필드명	**위치**	**필수**	**타입**	**의미 / 조건**	**예시**
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
요청 본문	**없음**				

API-52 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
$	배열	응답 본문 자체가 목록. 각 항목은 아래 [] 필드로 구성.	[] 또는 항목 목록
[].accountId	문자열	계좌 선택·상세·거래내역 조회에 필수인 내부 문자열 ID. 계좌번호와 다름. Number 변환 금지.	"1234567890123456789"
[].bankCode	문자열 / null	은행 코드 문자열. 앞자리 0 보존. 생성 요청은 공백 불가, 최대 20자.	"088"
[].bankName	문자열 / null	계좌 생성 때 지정한 은행 이름. 기존 계좌에서 알 수 없는 값만 null.	"테스트 은행"
[].balance	숫자	해당 계좌의 잔액. Asset 응답은 조회용으로 저장된 잔액.	100000
[].status	문자열	계좌 상태. ACTIVE=거래 가능, CLOSED=닫힌 계좌. 잔액 동기화 상태와 별개.	"ACTIVE"
[].maskedAccountNumber	문자열 / null	끝 네 자리만 남긴 계좌번호. 목록·상세 표시용이며 수취 계좌번호로 사용할 수 없음. 확인 전에는 null.	"**********1234"

Work API

API-18 · 학교 목록 조회

항목	내용
메서드 / 경로	GET /api/v1/work/calendar/universities
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-18 · 요청 데이터					
필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
요청 본문	없음				

API-18 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	타입	의미	예시 값
$	배열	응답 본문 자체가 목록. 각 항목은 아래 [] 필드로 구성.	[] 또는 항목 목록
[].id	정수	학교 ID. 학사 일정 동기화 요청의 university_id에 사용.	1
[].name	문자열	사용자 이름. 공백만 입력할 수 없음.	"테스트대학교"
[].short_name	문자열	대학교 약칭.	"테스트대"
[].region	문자열 / null	대학교 소재 지역. 정보가 없으면 null.	null

API-19 · 학사 일정 자동 동기화

항목	내용
메서드 / 경로	POST /api/v1/work/calendar/sync
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-19 · 요청 데이터					
필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
user_id	본문	필수	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
university_id	본문	필수	정수	학교 목록 응답에서 선택한 학교의 id.	1
year	본문	필수	정수	조회·등록 대상 연도.	2026

API-19 · 요청 데이터					
필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
semester	본문	필수	정수	학기. 1=1학기, 2=2학기.	2

API-19 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	타입	의미	예시 값
user_id	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
university_name	문자열	동기화 대상 대학교 이름.	"테스트대학교"
year	정수	조회·등록 대상 연도.	2026
semester	정수	학기. 1=1학기, 2=2학기.	2
synced_count	정수	이번 요청에서 동기화한 학사 일정 건수.	1
schedules	배열	동기화하거나 조회한 학사 일정 목록.	아래 [] 항목 참조
schedules[].id	정수	해당 기록의 내부 ID. 계좌·거래 ID와 별개.	1
schedules[].user_id	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
schedules[].event_type	문자열	EXAM=시험, MT=MT, FESTIVAL=축제, VACATION=방학, EMPLOYMENT=취업, SEMESTER_START/END=개강/종강, MIDTERM/FINAL=중간/기말, HOLIDAY=휴일.	"EXAM"
schedules[].event_name	문자열	사용자에게 표시할 학사 일정 이름.	"중간고사"
schedules[].start_date	문자열	일정 시작 날짜 또는 시작 시각. 예시 형식에 맞춰 해석.	"2026-10-19"
schedules[].end_date	문자열	일정 종료 날짜 또는 종료 시각. 예시 형식에 맞춰 해석.	"2026-10-23"
schedules[].expected_extra_spend	금액 문자열	해당 일정에 예상되는 추가 지출. 단위: 원.	"50000"

API-20 · 학사 일정 전체 조회 (자동 + 수동)

항목	내용
메서드 / 경로	GET /api/v1/work/calendar/{user_id}/schedules
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-20 · 요청 데이터					
필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>

API-20 · 요청 데이터					
필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
user_id	경로	필수	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
year	쿼리	선택	정수 / null	조회·등록 대상 연도. 최소 2020. 최대 2030.	2026
limit	쿼리	선택	정수	한 번에 조회할 최대 건수. 최소 1. 최대 500.	200
offset	쿼리	선택	정수	목록 앞에서 건너뛸 건수. 첫 페이지는 0. 최소 0.	0
요청 본문	없음				

API-20 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	타입	의미	예시 값
$	배열	응답 본문 자체가 목록. 각 항목은 아래 [] 필드로 구성.	[] 또는 항목 목록
[].id	숫자	해당 기록의 내부 ID. 계좌·거래 ID와 별개.	1
[].event_type	문자열	EXAM=시험, MT=MT, FESTIVAL=축제, VACATION=방학, EMPLOYMENT=취업, SEMESTER_START/END=개강/종강, MIDTERM/FINAL=중간/기말, HOLIDAY=휴일.	"EXAM"
[].event_name	문자열	사용자에게 표시할 학사 일정 이름.	"중간고사"
[].start_date	문자열	일정 시작 날짜 또는 시작 시각. 예시 형식에 맞춰 해석.	"2026-10-19"
[].end_date	문자열	일정 종료 날짜 또는 종료 시각. 예시 형식에 맞춰 해석.	"2026-10-23"
[].expected_extra_spend	문자열	해당 일정에 예상되는 추가 지출. 단위: 원.	"50000"
[].is_auto	boolean	true=학교 일정에서 자동 등록, false=사용자가 직접 등록.	true

API-21 · 이상거래 탐지

항목	내용
메서드 / 경로	POST /api/v1/work/fds/detect
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-21 · 요청 데이터					
필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
user_id	본문	필수	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123

API-21 · 요청 데이터					
필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
transaction_id	본문	필수	문자열	해당 요청·거래를 구분하는 문자열 ID. Work에서는 탐지 대상 거래 ID.	"MOAJE-BNK-456"
amount	본문	필수	금액 문자열	거래 또는 기준 금액. 단위: 원.	"10000"
merchant	본문	선택	문자열	거래 가맹점 이름.	"테스트카페"
hour	본문	필수	정수	거래가 발생한 시간대. 0~23시.	12
occurred_at	본문	선택	문자열 / null	거래가 실제로 발생한 시각. 생략 가능.	"2026-10-11T03:00:00Z"

API-21 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	타입	의미	예시 값
user_id	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
transaction_id	문자열	해당 요청·거래를 구분하는 문자열 ID. Work에서는 탐지 대상 거래 ID.	"MOAJE-BNK-456"
risk_score	금액 문자열	이상거래 위험 점수. 값이 클수록 위험도가 높음.	"0.1"
risk_level	문자열	LOW=낮음, MEDIUM=중간, HIGH=높음.	"LOW"
reason_code	문자열	탐지 결과의 사유 코드.	"NORMAL"
is_alerted	boolean	이 거래에 대해 이상거래 알림을 생성했는지 여부.	false
message	문자열	서버가 제공하는 안내 문구.	"화면에 표시할 서버 안내"

API-25 · FDS 탐지 로그 조회

항목	내용
메서드 / 경로	GET /api/v1/work/fds/{user_id}/logs
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-25 · 요청 데이터					
필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
user_id	경로	필수	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
limit	쿼리	선택	정수	한 번에 조회할 최대 건수. 최소 1. 최대 100.	20
요청 본문	없음				

API-25 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
$	배열	응답 본문 자체가 목록. 각 항목은 아래 [] 필드로 구성.	[] 또는 항목 목록
[].id	숫자	해당 기록의 내부 ID. 계좌·거래 ID와 별개.	1
[].transaction_id	문자열	해당 요청·거래를 구분하는 문자열 ID. Work에서는 탐지 대상 거래 ID.	"MOAJE-BNK-456"
[].amount	문자열	거래 또는 기준 금액. 단위: 원.	"10000"
[].risk_score	문자열	이상거래 위험 점수. 값이 클수록 위험도가 높음.	"0.1"
[].risk_level	문자열	LOW=낮음, MEDIUM=중간, HIGH=높음.	"LOW"
[].reason_code	문자열	탐지 결과의 사유 코드.	"NORMAL"
[].is_alerted	boolean	이 거래에 대해 이상거래 알림을 생성했는지 여부.	false
[].created_at	문자열	Work가 해당 기록을 저장한 시각. 원거래 발생 시각과 다를 수 있음.	"2026-10-11 03:00:00"

API-26 · 이상거래 알림 조회

항목	내용
메서드 / 경로	GET /api/v1/work/fds/{user_id}/alerts
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-26 · 요청 데이터					
필드명	**위치**	**필수**	**타입**	**의미 / 조건**	**예시**
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
user_id	경로	필수	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
limit	쿼리	선택	정수	한 번에 조회할 최대 건수. 최소 1. 최대 100.	20
unread	쿼리	선택	boolean	true이면 미확인 알림만 조회. 기본값 false.	false
요청 본문	**없음**				

API-26 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
user_id	숫자	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
total	숫자	사용자의 전체 알림 건수. limit·unread 필터와 무관.	1
unread	숫자	해당 사용자의 미확인 알림 전체 건수. limit와 무관.	1
returned	숫자	이번 응답에 포함된 알림 건수. limit의 영향을 받음.	1

API-26 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
alerts	배열	조회된 이상거래 알림 목록.	아래 [] 항목 참조
alerts[].id	숫자	알림 ID. 알림 확인 요청의 alert_id에 사용.	1
alerts[].transaction_id	문자열	해당 요청·거래를 구분하는 문자열 ID. Work에서는 탐지 대상 거래 ID.	"MOAJE-BNK-456"
alerts[].amount	문자열	거래 또는 기준 금액. 단위: 원.	"10000"
alerts[].merchant	문자열	거래 가맹점 이름.	"테스트카페"
alerts[].risk_level	문자열	LOW=낮음, MEDIUM=중간, HIGH=높음.	"HIGH"
alerts[].reason_code	문자열	탐지 결과의 사유 코드.	"예시 탐지 사유"
alerts[].message	문자열	서버가 제공하는 안내 문구.	"알림 문구"
alerts[].is_confirmed	boolean	사용자가 알림을 확인했는지 여부.	false
alerts[].confirmed_at	문자열 / null	알림 확인 시각. 아직 확인하지 않았으면 null.	null
alerts[].created_at	문자열	Work가 해당 기록을 저장한 시각. 원거래 발생 시각과 다를 수 있음.	"2026-10-11 03:00:00"

API-27 · 이상거래 알림 확인 처리

항목	내용
메서드 / 경로	PATCH /api/v1/work/fds/{user_id}/alerts/{alert_id}/confirm
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-27 · 요청 데이터					
필드명	**위치**	**필수**	**타입**	**의미 / 조건**	**예시**
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
user_id	경로	필수	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
alert_id	경로	필수	정수	확인 처리할 이상거래 알림의 ID.	1
요청 본문	**없음**				

API-27 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
alert_id	숫자	확인 처리할 이상거래 알림의 ID.	1
is_confirmed	boolean	사용자가 알림을 확인했는지 여부.	true
confirmed_at	문자열	알림 확인 시각. 아직 확인하지 않았으면 null.	"2026-10-11 03:00:00"

API-27 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
message	문자열	서버가 제공하는 안내 문구.	"알림이 확인 처리됐습니다."

API-28 · 소비 안전도 점수 조회

항목	내용
메서드 / 경로	GET /api/v1/work/fds/{user_id}/safety-score
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-28 · 요청 데이터					
필드명	**위치**	**필수**	**타입**	**의미 / 조건**	**예시**
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
user_id	경로	필수	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
요청 본문	**없음**				

API-28 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
user_id	숫자	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
safety_score	숫자	소비 안전도 점수. 0~100점. 높을수록 안전.	100
grade	문자열	소비 안전도 등급. A=90점 이상, B=75점 이상, C=55점 이상, D=55점 미만.	"A"
emoji	문자열	안전도 등급에 맞춰 표시할 아이콘 문자.	"안전도 아이콘"
total_tx	숫자	분석 대상 거래 건수.	0
high_count	숫자	HIGH 위험도로 탐지된 거래 건수.	0
medium_count	숫자	MEDIUM 위험도로 탐지된 거래 건수.	0
period_days	숫자	분석 대상 기간의 일수.	30
message	문자열	서버가 제공하는 안내 문구.	"소비 안전도 안내"

API-30 · 온보딩 문항 목록

항목	내용
메서드 / 경로	GET /api/v1/work/onboarding/questions
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-30 · 요청 데이터					
필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
요청 본문	없음				

API-30 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	타입	의미	예시 값
$	배열	응답 본문 자체가 목록. 각 항목은 아래 [] 필드로 구성.	[] 또는 항목 목록
[].question_no	정수	온보딩 문항 번호. 1~10.	1
[].phase	문자열	온보딩 문항이 속한 단계 이름.	"출발선 확인"
[].text	문자열	화면에 표시할 질문 문구.	"문항의 실제 문구"
[].purpose	문자열	해당 질문을 하는 목적.	"문항 의도"
[].free_text	boolean	자유 입력형 문항인지 여부.	false
[].options	배열	해당 문항의 선택지 목록.	아래 [] 항목 참조
[].options[].code	문자열	선택지 코드. 답변 저장 요청의 answer_code로 전송.	"UNKNOWN"
[].options[].label	문자열	화면에 표시할 항목 이름.	"아직 모르겠어요"

API-31 · 답변 저장 (여러 문항)

항목	내용
메서드 / 경로	POST /api/v1/work/onboarding/{user_id}/answers
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-31 · 요청 데이터					
필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
user_id	경로	필수	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123

API-31 · 요청 데이터					
필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
user_id	본문	필수	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
answers	본문	필수	배열	저장할 온보딩 답변 목록. 한 개 이상.	아래 [] 항목 참조
answers[].question_no	본문	필수	정수	온보딩 문항 번호. 1~10.	1
answers[].answer_code	본문	선택	문자열	선택한 답변 코드. 문항 options의 code 사용. 모르겠으면 UNKNOWN.	"UNKNOWN"
answers[].answer_text	본문	선택	문자열 / null	자유 입력 답변. 사용하지 않으면 null 또는 생략.	null

API-31 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	타입	의미	예시 값
user_id	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
answered_count	정수	현재 답변한 문항 수.	1
total_questions	정수	전체 온보딩 문항 수.	10
is_completed	boolean	온보딩 전체 문항 응답이 완료되었는지 여부.	false
remaining	배열	아직 답변하지 않은 문항 번호 목록.	[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
unknown_answers	배열	UNKNOWN으로 답한 문항 번호 목록. 계산 시 기본 가정을 적용.	[1]
next_question_no	정수 / null	다음에 보여줄 미응답 문항 번호. 완료 시 null.	2

API-32 · 답변 저장 (문항 하나)

항목	내용
메서드 / 경로	POST /api/v1/work/onboarding/{user_id}/answers/{question_no}
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-32 · 요청 데이터					
필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
user_id	경로	필수	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
question_no	경로	필수	정수	온보딩 문항 번호. 1~10. 최소 1.	1
question_no	본문	필수	정수	온보딩 문항 번호. 1~10.	1
answer_code	본문	선택	문자열	선택한 답변 코드. 문항 options의 code 사용. 모르겠으면 UNKNOWN.	"UNKNOWN"

API-32 · 요청 데이터					
필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
answer_text	본문	선택	문자열 / null	자유 입력 답변. 사용하지 않으면 null 또는 생략.	null

API-32 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	타입	의미	예시 값
user_id	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
answered_count	정수	현재 답변한 문항 수.	1
total_questions	정수	전체 온보딩 문항 수.	10
is_completed	boolean	온보딩 전체 문항 응답이 완료되었는지 여부.	false
remaining	배열	아직 답변하지 않은 문항 번호 목록.	[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
unknown_answers	배열	UNKNOWN으로 답한 문항 번호 목록. 계산 시 기본 가정을 적용.	[1]
next_question_no	정수 / null	다음에 보여줄 미응답 문항 번호. 완료 시 null.	2

API-33 · 내 답변 목록

항목	내용
메서드 / 경로	GET /api/v1/work/onboarding/{user_id}/answers
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-33 · 요청 데이터					
필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
user_id	경로	필수	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
요청 본문	없음				

API-33 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	타입	의미	예시 값
$	배열	응답 본문 자체가 목록. 각 항목은 아래 [] 필드로 구성.	[] 또는 항목 목록
[].question_no	정수	온보딩 문항 번호. 1~10.	1
[].answer_code	문자열	선택한 답변 코드. 문항 options의 code 사용. 모르겠으면 UNKNOWN.	"UNKNOWN"
[].answer_label	문자열	선택한 답변 코드에 대응하는 표시 문구.	"예시 값"

API-33 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
[].answer_text	문자열 / null	자유 입력 답변. 사용하지 않으면 null 또는 생략.	null
[].answered_at	문자열	해당 답변을 저장한 시각.	"2026-10-11T03:00:00"

API-34 · 온보딩 진행 상태

항목	내용
메서드 / 경로	GET /api/v1/work/onboarding/{user_id}/progress
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-34 · 요청 데이터					
필드명	**위치**	**필수**	**타입**	**의미 / 조건**	**예시**
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
user_id	경로	필수	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
요청 본문	**없음**				

API-34 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
user_id	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
answered_count	정수	현재 답변한 문항 수.	1
total_questions	정수	전체 온보딩 문항 수.	10
is_completed	boolean	온보딩 전체 문항 응답이 완료되었는지 여부.	false
remaining	배열	아직 답변하지 않은 문항 번호 목록.	[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
unknown_answers	배열	UNKNOWN으로 답한 문항 번호 목록. 계산 시 기본 가정을 적용.	[1]
next_question_no	정수 / null	다음에 보여줄 미응답 문항 번호. 완료 시 null.	2

API-35 · Future Profile (미래 카드)

항목	내용
메서드 / 경로	GET /api/v1/work/onboarding/{user_id}/profile
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-35 · 요청 데이터					
필드명	**위치**	**필수**	**타입**	**의미 / 조건**	**예시**
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
user_id	경로	필수	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
요청 본문	**없음**				

API-35 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
user_id	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
status_code	문자열 / null	온보딩에서 선택한 현재 학생·취업 상태 코드.	null
housing_type	문자열 / null	온보딩에서 선택한 미래 주거 형태 코드.	null
work_env	문자열 / null	온보딩에서 선택한 희망 업무 환경 코드.	null
value_priority	문자열 / null	온보딩에서 선택한 연봉·워라밸 가치 우선순위.	null
must_keep_category	문자열 / null	온보딩에서 선택한 포기하기 어려운 소비 영역.	null
money_concern	문자열 / null	온보딩에서 선택한 돈 관리 고민 코드.	null
success_image	문자열 / null	온보딩에서 선택한 미래 성공 모습 코드.	null
card_title	문자열 / null	미래 카드의 제목. 아직 생성되지 않았으면 null.	null
card_summary	문자열 / null	미래 카드의 요약 문구. 아직 생성되지 않았으면 null.	null
answered_count	정수	현재 답변한 문항 수.	1
is_completed	boolean	온보딩 전체 문항 응답이 완료되었는지 여부.	false
completed_at	문자열 / null	온보딩 완료 시각. 완료 전에는 null.	null

API-36 · 사회인 준비도 조회

항목	내용
메서드 / 경로	POST /api/v1/work/readiness/{user_id}
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-36 · 요청 데이터					
필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
user_id	경로	필수	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
monthly_income	본문	선택	금액 문자열 / null	예상 세후 월수입. 단위: 원.	"2500000"
monthly_housing	본문	선택	금액 문자열 / null	예상 월 주거비. 단위: 원.	"500000"
monthly_living	본문	선택	금액 문자열 / null	예상 월 기본 생활비. 단위: 원.	"500000"
monthly_leisure	본문	선택	금액 문자열 / null	예상 월 여가비. 단위: 원.	"200000"
deposit	본문	선택	금액 문자열 / null	독립에 필요한 보증금. 단위: 원.	"10000000"
move_in_cost	본문	선택	금액 문자열 / null	독립 시 초기 정착 비용. 단위: 원.	"1000000"
current_asset	본문	선택	금액 문자열 / null	현재 자산. 요청에서 생략하면 Work가 Asset에서 조회.	미전송 (Asset 조회)

API-36 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	타입	의미	예시 값
user_id	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
percent	정수	사회인 준비도. 0~100. 금융 자격이 아닌 앱 내부 참고 지표.	20
level	정수	사회인 준비도 단계. 1~5.	1
level_label	문자열	준비도 단계의 표시 이름.	"참고 단계"
items	배열	준비도를 평가한 항목별 결과 목록.	아래 [] 항목 참조
items[].key	문자열	계산·평가 항목을 구분하는 코드.	"예시 값"
items[].label	문자열	화면에 표시할 항목 이름.	"아직 모르겠어요"
items[].weight	정수	해당 준비도 항목의 배점.	1
items[].score	정수 / null	해당 준비도 항목의 획득 점수. 평가 제외이면 null.	null

API-36 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
items[].detail	문자열	해당 준비도 평가 결과에 대한 설명.	"예시 값"
evaluated	배열	평가에 반영한 항목 코드 목록.	["예시 항목"]
excluded	배열	데이터가 없어 평가에서 제외한 항목 코드 목록.	["예시 항목"]
asset_source	문자열	INPUT=입력 자산, ASSET_SERVICE=Asset 조회, NOT_LINKED=계좌 미연동·활성계좌 없음, UNAVAILABLE=Asset 조회 실패.	"ASSET_SERVICE"
message	문자열	서버가 제공하는 안내 문구.	"화면에 표시할 서버 안내"
disclaimer	문자열	준비도 점수가 앱 내부 참고 지표임을 알리는 안내.	"앱 내부 참고 지표입니다."

API-37 · Recap 이 있는 월 목록

항목	내용
메서드 / 경로	GET /api/v1/work/recap/{user_id}/months
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-37 · 요청 데이터					
필드명	**위치**	**필수**	**타입**	**의미 / 조건**	**예시**
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
user_id	경로	필수	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
limit	쿼리	선택	정수	한 번에 조회할 최대 건수. 최소 1. 최대 36.	12
요청 본문	**없음**				

API-37 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
user_id	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
months	배열	Money Recap이 존재하는 월 목록. YYYY-MM, 최신순.	["2026-09"]

API-38 · 월별 Money Recap

항목	내용
메서드 / 경로	GET /api/v1/work/recap/{user_id}/{year_month}
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-38 · 요청 데이터					
필드명	**위치**	**필수**	**타입**	**의미 / 조건**	**예시**
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
user_id	경로	필수	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
year_month	경로	필수	문자열	조회·집계 대상 월. YYYY-MM.	"2026-09"
요청 본문	**없음**				

API-38 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
user_id	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
year_month	문자열	조회·집계 대상 월. YYYY-MM.	"2026-09"
revision	정수	월 집계 수정 버전. 같은 월에 더 높은 버전이 오면 최신 집계.	1
total_income	문자열	해당 월의 수입 합계. 단위: 원.	"200000"
total_expense	문자열	해당 월의 소비 지출 합계. 단위: 원.	"100000"
total_transfer	문자열	해당 월의 자금이동 합계. 소비 지출과 구분.	"10000"
net_saving	문자열	해당 월의 수입에서 소비 지출을 뺀 순저축액.	"100000"
categories	배열	카테고리별 집계 목록.	아래 [] 항목 참조
categories[].code	문자열	소비 카테고리 코드.	"CAFE"
categories[].label	문자열	화면에 표시할 항목 이름.	"카페/디저트"
categories[].amount	문자열	해당 카테고리의 집계 금액. 단위: 원.	"100000"
categories[].share	문자열	전체 소비 지출에서 해당 카테고리가 차지하는 비율. 0~1 문자열.	"1.0"
top_category	객체 / null	가장 비중이 높은 소비 카테고리. 데이터가 부족하면 null 가능.	null
top_category.code	문자열	상위 객체가 있을 때: 서버가 정의한 결과 코드. 화면 문구와 별도로 처리 결과를 구분.	"FOOD"
top_category.label	문자열	상위 객체가 있을 때: 화면에 표시할 항목 이름.	"식비"
top_category.amount	문자열	상위 객체가 있을 때: 거래 또는 기준 금액. 단위: 원.	"10000"

API-38 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
top_category.share	문자열	상위 객체가 있을 때: 전체 소비 지출에서 해당 카테고리가 차지하는 비율. 0~1 문자열.	"0.5"
nickname	문자열 / null	데이터가 충분할 때 생성하는 소비패턴 별명. 부족하면 null.	null
nickname_reason	문자열 / null	소비패턴 별명을 붙인 이유. 별명이 없으면 null.	null
coverage	객체	분석에 사용한 거래 수와 분류 수준.	하위 필드 참조
coverage.total_tx	정수	분석 대상 거래 건수.	1
coverage.classified_tx	정수	카테고리가 분류된 거래 건수.	1
coverage.unclassified_share	문자열	미분류 거래 비율. 0~1 문자열.	"0"
coverage.is_reliable	boolean	false이면 거래 수가 적거나 미분류 비율이 높아 소비 성향 해석이 제한됨.	false
coverage.note	문자열	데이터 부족 등 분석 결과 해석 시 참고할 안내.	"분석에 필요한 데이터가 부족합니다."
insights	배열	소비 분석에서 얻은 안내·해석 문구 목록.	["예시 항목"]

API-39 · 비용 기준값 목록

항목	내용
메서드 / 경로	GET /api/v1/work/simulator/baselines
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-39 · 요청 데이터					
필드명	**위치**	**필수**	**타입**	**의미 / 조건**	**예시**
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
요청 본문	**없음**				

API-39 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
$	배열	응답 본문 자체가 목록. 각 항목은 아래 [] 필드로 구성.	[] 또는 항목 목록
[].key	문자열	계산·평가 항목을 구분하는 코드.	"예시 값"
[].label	문자열	화면에 표시할 항목 이름.	"아직 모르겠어요"
[].amount	문자열	거래 또는 기준 금액. 단위: 원.	"10000"
[].kind	문자열	STATISTIC=통계, DERIVED=계산한 값, ASSUMPTION=가정한 값.	"ASSUMPTION"

API-39 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	타입	의미	예시 값
[].source	문자열	계산에 사용한 기준값의 출처.	"예시 값"
[].as_of	문자열	기준값이 적용되는 기준 시점.	"2026-10"
[].scope	문자열	기준값이 적용되는 지역·대상 등의 범위.	"예시 적용 범위"
[].url	문자열	기준값의 근거 링크. 링크가 없으면 빈 문자열.	""

API-40 · 미래 자금 시뮬레이션

항목	내용
메서드 / 경로	POST /api/v1/work/simulator/{user_id}/simulate
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-40 · 요청 데이터					
필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
user_id	경로	필수	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
monthly_income	본문	선택	금액 문자열 / null	예상 세후 월수입. 단위: 원.	"2500000"
monthly_housing	본문	선택	금액 문자열 / null	예상 월 주거비. 단위: 원.	"500000"
monthly_living	본문	선택	금액 문자열 / null	예상 월 기본 생활비. 단위: 원.	"500000"
monthly_leisure	본문	선택	금액 문자열 / null	예상 월 여가비. 단위: 원.	"200000"
deposit	본문	선택	금액 문자열 / null	독립에 필요한 보증금. 단위: 원.	"10000000"
move_in_cost	본문	선택	금액 문자열 / null	독립 시 초기 정착 비용. 단위: 원.	"1000000"
current_asset	본문	선택	금액 문자열 / null	현재 자산. 요청에서 생략하면 Work가 Asset에서 조회.	미전송 (Asset 조회)

API-40 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	타입	의미	예시 값
user_id	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
target	객체	목표 달성에 필요한 자금의 구성.	하위 필드 참조

API-40 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
target.deposit	문자열	독립에 필요한 보증금. 단위: 원.	"10000000"
target.move_in_cost	문자열	독립 시 초기 정착 비용. 단위: 원.	"1000000"
target.emergency_fund	문자열	생활비 등에 대비한 비상자금.	"3600000"
target.total	문자열	보증금+초기 정착 비용+비상자금의 합계. 단위: 원.	"14600000"
cashflow	객체	시뮬레이션에서 사용하는 월수입·월지출 구성.	하위 필드 참조
cashflow.income	문자열	예상 월수입.	"2500000"
cashflow.housing	문자열	예상 월 주거비.	"500000"
cashflow.living	문자열	예상 월 기본 생활비.	"500000"
cashflow.leisure	문자열	예상 월 여가비.	"200000"
cashflow.expense	문자열	월 주거비·생활비·여가비 합계.	"1200000"
cashflow.savable	문자열	월수입에서 월지출을 뺀 월 저축 가능액.	"1300000"
current_asset	문자열	현재 자산. 요청에서 생략하면 Work가 Asset에서 조회.	"1000000"
gap	문자열	목표 자금에서 현재 자산을 뺀 부족 금액.	"13600000"
months_to_goal	정수 / null	목표까지 남은 개월 수. 월 저축 가능액이 0 이하이면 null.	11
progress_rate	문자열	목표 대비 현재 자산 비율. 0~1 문자열.	"0.0685"
asset_source	문자열	INPUT=입력 자산, ASSET_SERVICE=Asset 조회, NOT_LINKED=계좌 미연동·활성계좌 없음, UNAVAILABLE=Asset 조회 실패.	"ASSET_SERVICE"
assumed_keys	배열	입력하지 않아 기본 가정값으로 계산한 항목 코드 목록.	["emergency_months"]
baselines	배열	계산에 사용한 기준값과 근거 목록.	아래 [] 항목 참조
baselines[].key	문자열	계산·평가 항목을 구분하는 코드.	"예시 값"
baselines[].label	문자열	화면에 표시할 항목 이름.	"아직 모르겠어요"
baselines[].amount	문자열	거래 또는 기준 금액. 단위: 원.	"10000"
baselines[].kind	문자열	STATISTIC=통계, DERIVED=계산한 값, ASSUMPTION=가정한 값.	"ASSUMPTION"
baselines[].source	문자열	계산에 사용한 기준값의 출처.	"예시 값"
baselines[].as_of	문자열	기준값이 적용되는 기준 시점.	"2026-10"
baselines[].scope	문자열	기준값이 적용되는 지역·대상 등의 범위.	"예시 적용 범위"
baselines[].url	문자열	기준값의 근거 링크. 링크가 없으면 빈 문자열.	""
advice	배열	시뮬레이션 결과에 대한 조언 문구 목록.	["예시 항목"]

API-41 · 조건부 시뮬레이션

항목	내용
메서드 / 경로	POST /api/v1/work/simulator/{user_id}/adjust
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-41 · 요청 데이터					
필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
user_id	경로	필수	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
monthly_income	본문	선택	금액 문자열 / null	예상 세후 월수입. 단위: 원.	"2500000"
monthly_housing	본문	선택	금액 문자열 / null	예상 월 주거비. 단위: 원.	"500000"
monthly_living	본문	선택	금액 문자열 / null	예상 월 기본 생활비. 단위: 원.	"500000"
monthly_leisure	본문	선택	금액 문자열 / null	예상 월 여가비. 단위: 원.	"200000"
deposit	본문	선택	금액 문자열 / null	독립에 필요한 보증금. 단위: 원.	"10000000"
move_in_cost	본문	선택	금액 문자열 / null	독립 시 초기 정착 비용. 단위: 원.	"1000000"
monthly_delta	본문	필수	금액 문자열	월 지출 변화량. 음수=절약, 양수=지출 증가.	"-100000"
current_asset	본문	선택	금액 문자열 / null	현재 자산. 요청에서 생략하면 Work가 Asset에서 조회.	미전송 (Asset 조회)

API-41 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	타입	의미	예시 값
user_id	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
monthly_delta	문자열	월 지출 변화량. 음수=절약, 양수=지출 증가.	"-100000"
base_monthly_savable	문자열	지출 조정 전 월 저축 가능액.	"1300000"
adjusted_monthly_savable	문자열	지출 조정 후 월 저축 가능액.	"1400000"
base_months_to_goal	정수 / null	지출 조정 전 목표까지 남은 개월 수. 계산 불가 시 null.	11
adjusted_months_to_goal	정수 / null	지출 조정 후 목표까지 남은 개월 수. 계산 불가 시 null.	10
months_saved	정수 / null	단축된 개월 수. 양수이면 목표 달성이 앞당겨짐. 계산 불가 시 null.	1

API-41 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
message	문자열	서버가 제공하는 안내 문구.	"화면에 표시할 서버 안내"

API-42 · 학사 이벤트 버퍼 조회

항목	내용
메서드 / 경로	GET /api/v1/work/spending/{user_id}/event-buffer
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-42 · 요청 데이터					
필드명	**위치**	**필수**	**타입**	**의미 / 조건**	**예시**
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
user_id	경로	필수	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
요청 본문	**없음**				

API-42 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
user_id	숫자	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
event_buffer	문자열	학사 일정 등에 대비한 추가 지출 예비비. 단위: 원.	"50000"

API-43 · AI 소비 프로필 조회

항목	내용
메서드 / 경로	GET /api/v1/work/spending/{user_id}/profile
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-43 · 요청 데이터					
필드명	**위치**	**필수**	**타입**	**의미 / 조건**	**예시**
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
user_id	경로	필수	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
요청 본문	**없음**				

API-43 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	타입	의미	예시 값
user_id	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
avg_daily_amount	금액 문자열	분석된 하루 평균 소비 금액.	"10000"
peak_spend_hour	정수	소비가 가장 많이 발생한 시간대. 0~23시.	1
top_category	문자열	가장 비중이 높은 소비 카테고리. 데이터가 부족하면 null 가능.	"예시 값"
risk_score_baseline	금액 문자열	개인 소비 패턴에 대한 기본 위험 점수.	"0.1"
last_analyzed_at	문자열	소비 프로필을 마지막으로 분석한 시각.	"2026-10-11T03:00:00"

API-44 · 학사 일정 등록

항목	내용
메서드 / 경로	POST /api/v1/work/spending/schedule
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	201

API-44 · 요청 데이터					
필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
user_id	본문	필수	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
event_type	본문	필수	문자열	EXAM=시험, MT=MT, FESTIVAL=축제, VACATION=방학, EMPLOYMENT=취업, SEMESTER_START/END=개강/종강, MIDTERM/FINAL=중간/기말, HOLIDAY=휴일.	"EXAM"
event_name	본문	필수	문자열	사용자에게 표시할 학사 일정 이름.	"중간고사"
start_date	본문	필수	문자열	일정 시작 날짜 또는 시작 시각. 예시 형식에 맞춰 해석.	"2026-10-19"
end_date	본문	필수	문자열	일정 종료 날짜 또는 종료 시각. 예시 형식에 맞춰 해석.	"2026-10-23"
expected_extra_spend	본문	선택	금액 문자열	해당 일정에 예상되는 추가 지출. 단위: 원.	"50000"

API-44 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	타입	의미	예시 값
id	정수	해당 기록의 내부 ID. 계좌·거래 ID와 별개.	1
user_id	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123

API-44 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
event_type	문자열	EXAM=시험, MT=MT, FESTIVAL=축제, VACATION=방학, EMPLOYMENT=취업, SEMESTER_START/END=개강/종강, MIDTERM/FINAL=중간/기말, HOLIDAY=휴일.	"EXAM"
event_name	문자열	사용자에게 표시할 학사 일정 이름.	"중간고사"
start_date	문자열	일정 시작 날짜 또는 시작 시각. 예시 형식에 맞춰 해석.	"2026-10-19"
end_date	문자열	일정 종료 날짜 또는 종료 시각. 예시 형식에 맞춰 해석.	"2026-10-23"
expected_extra_spend	금액 문자열	해당 일정에 예상되는 추가 지출. 단위: 원.	"50000"

API-45 · 학사 일정 목록

항목	내용
메서드 / 경로	GET /api/v1/work/spending/{user_id}/schedules
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-45 · 요청 데이터					
필드명	**위치**	**필수**	**타입**	**의미 / 조건**	**예시**
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
user_id	경로	필수	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
year	쿼리	선택	정수 / null	조회·등록 대상 연도. 최소 2020. 최대 2030.	2026
limit	쿼리	선택	정수	한 번에 조회할 최대 건수. 최소 1. 최대 500.	200
offset	쿼리	선택	정수	목록 앞에서 건너뛸 건수. 첫 페이지는 0. 최소 0.	0
요청 본문	**없음**				

API-45 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
$	배열	응답 본문 자체가 목록. 각 항목은 아래 [] 필드로 구성.	[] 또는 항목 목록
[].id	정수	해당 기록의 내부 ID. 계좌·거래 ID와 별개.	1
[].user_id	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123

API-45 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
[].event_type	문자열	EXAM=시험, MT=MT, FESTIVAL=축제, VACATION=방학, EMPLOYMENT=취업, SEMESTER_START/END=개강/종강, MIDTERM/FINAL=중간/기말, HOLIDAY=휴일.	"EXAM"
[].event_name	문자열	사용자에게 표시할 학사 일정 이름.	"중간고사"
[].start_date	문자열	일정 시작 날짜 또는 시작 시각. 예시 형식에 맞춰 해석.	"2026-10-19"
[].end_date	문자열	일정 종료 날짜 또는 종료 시각. 예시 형식에 맞춰 해석.	"2026-10-23"
[].expected_extra_spend	금액 문자열	해당 일정에 예상되는 추가 지출. 단위: 원.	"50000"

API-46 · 학기 소비 리포트 카드

항목	내용
메서드 / 경로	GET /api/v1/work/spending/{user_id}/report
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200

API-46 · 요청 데이터					
필드명	**위치**	**필수**	**타입**	**의미 / 조건**	**예시**
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
user_id	경로	필수	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
year	쿼리	선택	정수	조회·등록 대상 연도. 최소 2020. 최대 2030.	2026
semester	쿼리	선택	정수	학기. 1=1학기, 2=2학기. 최소 1. 최대 2.	1
요청 본문	**없음**				

API-46 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
user_id	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
year	정수	조회·등록 대상 연도.	2026
semester	정수	학기. 1=1학기, 2=2학기.	2
period_label	문자열	조회한 학기를 화면에 표시할 이름.	"예시 값"
period_start	문자열	리포트 대상 기간의 시작 날짜.	"2026-09-01"
period_end	문자열	리포트 대상 기간의 종료 날짜.	"2026-12-31"
spending	객체	학기 소비 통계 요약.	하위 필드 참조

API-46 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
spending.total_tx_count	정수	현재 소비 프로필의 누적 거래 수. 프로필이 없으면 일별 기록 수를 대신 사용. 학기 거래 건수와 다를 수 있음.	1
spending.avg_daily_limit	금액 문자열	기록된 하루 사용 가능 금액의 평균. 실제 하루 지출 평균과 다름.	"10000"
spending.peak_spend_date	문자열	현재 코드는 일별 평균 Daily Limit가 가장 높은 날짜를 반환. 실제 최대 지출일이 아님.	"2026-09-15"
spending.peak_spend_amount	금액 문자열	해당 날짜의 평균 Daily Limit. 실제 지출 금액이 아님.	"20000"
spending.lowest_spend_date	문자열	현재 코드는 일별 평균 Daily Limit가 가장 낮은 날짜를 반환. 실제 최소 지출일이 아님.	"2026-09-01"
spending.lowest_spend_amount	금액 문자열	해당 날짜의 평균 Daily Limit. 실제 지출 금액이 아님.	"5000"
spending.peak_spend_hour	정수	소비가 가장 많이 발생한 시간대. 0~23시.	1
spending.top_category	문자열	가장 비중이 높은 소비 카테고리. 데이터가 부족하면 null 가능.	"예시 값"
spending.total_log_days	정수	하루 사용 가능 금액 기록이 있는 일수.	1
spending.daily_limit_compliance_rate	금액 문자열	Daily Limit가 0보다 큰 날의 비율. 0~1. 실제 지출 준수율과 다름.	"0.8"
spending.daily_limit_cv	금액 문자열 / null	Daily Limit의 변동계수. 값이 작을수록 규칙적. 계산 불가 시 null.	null
fds	객체	학기 이상거래 탐지 요약.	하위 필드 참조
fds.total_detected	정수	리포트에 집계된 탐지 기록 수.	2
fds.high_count	정수	HIGH 위험도로 탐지된 거래 건수.	1
fds.medium_count	정수	MEDIUM 위험도로 탐지된 거래 건수.	1
fds.safety_score	정수	학기 리포트에서 사용하는 안전도 점수. 만점 40점.	29
fds.safety_grade	문자열	학기 소비 안전도 등급. A/B/C/D.	"B"
fds.top_reason	문자열	가장 많이 나타난 이상거래 탐지 사유.	"예시 값"
events	배열	학사 일정별 소비 통계 목록.	아래 [] 항목 참조
events[].event_type	문자열	EXAM=시험, MT=MT, FESTIVAL=축제, VACATION=방학, EMPLOYMENT=취업, SEMESTER_START/END=개강/종강, MIDTERM/FINAL=중간/기말, HOLIDAY=휴일.	"EXAM"
events[].event_name	문자열	사용자에게 표시할 학사 일정 이름.	"중간고사"
events[].start_date	문자열	일정 시작 날짜 또는 시작 시각. 예시 형식에 맞춰 해석.	"2026-10-19"
events[].end_date	문자열	일정 종료 날짜 또는 종료 시각. 예시 형식에 맞춰 해석.	"2026-10-23"

API-46 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
events[].period_days	정수	해당 학사 일정에 포함되는 일수.	30
events[].avg_daily_spend	금액 문자열	현재 코드는 일정 기간의 평균 Daily Limit를 반환. 실제 하루 지출 평균이 아님.	"10000"
events[].total_spend	금액 문자열	현재 코드는 일정 기간의 평균 Daily Limit × 일정 일수. 실제 총지출이 아님.	"50000"
events[].vs_normal_ratio	금액 문자열	일정 기간 평균 Daily Limit / 학기 일별 평균 Daily Limit. 실제 소비 배율이 아님.	"1.0"
score_breakdown	객체	학기 리포트 총점의 항목별 구성.	하위 필드 참조
score_breakdown.safety_score	정수	이상거래 탐지에 따른 안전도 점수. 만점 40점.	29
score_breakdown.daily_limit_score	정수	하루 사용 가능 금액 관련 점수. 만점 30점.	22
score_breakdown.event_score	정수	학사 일정 대비 점수. 만점 20점.	20
score_breakdown.regularity_score	정수	소비 규칙성 점수. 만점 10점.	10
score_breakdown.total	정수	학기 리포트 항목별 점수 합계. 0~100점.	81
overall_grade	문자열	학기 리포트 최종 등급. A/B/C/D.	"B"
overall_score	정수	학기 리포트 최종 점수. 0~100점.	81
summary_message	문자열	학기 리포트의 한 줄 총평.	"예시 값"
badges	배열	사용자에게 표시할 배지 목록.	["예시 항목"]

Work 운영자 전용 API

API-22 · 블랙리스트 조회 [운영자 전용]

항목	내용
메서드 / 경로	GET /api/v1/work/fds/{user_id}/blacklist
인증	JWT 필요
정상 HTTP 상태	200
사용 대상	운영자 전용 · 일반 사용자 앱에서 호출하지 않음
현재 구현 / 주의	운영 정책은 운영자 전용. 현재 코드는 본인 조회를 허용하므로, Work에 운영자 접근 제한 추가가 필요함. 이 문서 수정으로 접근 권한이 바뀌지는 않음.

API-22 · 요청 데이터					
필드명	**위치**	**필수**	**타입**	**의미 / 조건**	**예시**
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
user_id	경로	필수	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
요청 본문	**없음**				

API-22 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
user_id	숫자	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
is_blocked	boolean	해당 사용자가 블랙리스트로 차단되어 있는지 여부.	false
message	문자열	서버가 제공하는 안내 문구.	"정상 사용자입니다."

API-23 · 블랙리스트 등록 (내부 전용) [운영자 전용]

항목	내용
메서드 / 경로	POST /api/v1/work/fds/blacklist
인증	JWT + 운영용 내부 토큰 (일반 앱 호출용 아님)
정상 HTTP 상태	201
사용 대상	운영자 전용 · 일반 사용자 앱에서 호출하지 않음

API-23 · 요청 데이터					
필드명	**위치**	**필수**	**타입**	**의미 / 조건**	**예시**
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>

API-23 · 요청 데이터					
필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
X-Internal-Token	헤더	필수	문자열	운영 전용 API의 내부 인증 토큰. 일반 앱에 넣지 않음.	<INTERNAL_TOKEN>
user_id	본문	필수	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
reason	본문	필수	문자열	ABNORMAL_AMOUNT=비정상 금액, ABNORMAL_TIME=비정상 시간, RAPID_REPEAT=빠른 반복, MANUAL=수동 등록.	"MANUAL"
description	본문	선택	문자열	블랙리스트 등록 사유 설명.	"운영자가 확인한 테스트 사유"

API-23 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	타입	의미	예시 값
id	정수	해당 기록의 내부 ID. 계좌·거래 ID와 별개.	1
user_id	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
reason	문자열	ABNORMAL_AMOUNT=비정상 금액, ABNORMAL_TIME=비정상 시간, RAPID_REPEAT=빠른 반복, MANUAL=수동 등록.	"MANUAL"
description	문자열 / null	블랙리스트 등록 사유 설명.	"운영자가 확인한 테스트 사유"
is_active	boolean	현재 사용 가능한 상태인지 여부.	true
registered_at	문자열	블랙리스트에 등록한 시각.	"2026-10-11T03:00:00"
released_at	문자열 / null	블랙리스트 해제 시각. 미해제이면 null.	null

API-24 · 블랙리스트 해제 (내부 전용) [운영자 전용]

항목	내용
메서드 / 경로	DELETE /api/v1/work/fds/{user_id}/blacklist
인증	JWT + 운영용 내부 토큰 (일반 앱 호출용 아님)
정상 HTTP 상태	200
사용 대상	운영자 전용 · 일반 사용자 앱에서 호출하지 않음

API-24 · 요청 데이터					
필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
X-Internal-Token	헤더	필수	문자열	운영 전용 API의 내부 인증 토큰. 일반 앱에 넣지 않음.	<INTERNAL_TOKEN>

API-24 · 요청 데이터					
필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
user_id	경로	필수	정수	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
요청 본문	없음				

API-24 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	타입	의미	예시 값
user_id	숫자	사용자 ID. 본인 조회·요청에서는 로그인한 사용자와 같은 값을 사용.	123
message	문자열	서버가 제공하는 안내 문구.	"블랙리스트가 해제되었습니다."

API-29 · 재방문 검증 지표 [운영자 전용]

항목	내용
메서드 / 경로	GET /api/v1/work/metrics/retention
인증	JWT + 운영용 내부 토큰 (일반 앱 호출용 아님)
정상 HTTP 상태	200
사용 대상	운영자 전용 · 일반 사용자 앱에서 호출하지 않음

API-29 · 요청 데이터					
필드명	위치	필수	타입	의미 / 조건	예시
Authorization	헤더	필수	문자열	인증 토큰. Bearer 뒤에 로그인으로 받은 Access Token을 입력.	Bearer <ACCESS_TOKEN>
X-Internal-Token	헤더	필수	문자열	운영 전용 API의 내부 인증 토큰. 일반 앱에 넣지 않음.	<INTERNAL_TOKEN>
period_days	쿼리	선택	정수	분석 대상 기간의 일수. 최소 1. 최대 365.	30
요청 본문	없음				

API-29 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	타입	의미	예시 값
period_days	정수	분석 대상 기간의 일수.	30
total_users	정수	집계 기간에 기능을 사용한 사용자 수.	10
onboarding_started	정수	온보딩을 시작한 사용자 수.	10
onboarding_completed	정수	온보딩 완료 여부. true=완료, false=미완료. 토큰 재발급 응답에서는 null이므로 완료 여부를 덮어쓰지 않고 /me에서 확인.	8
completion_rate	문자열	온보딩 완료율. 0~1 문자열. 화면에서 100을 곱하면 %.	"0.8"

API-29 · 응답 데이터 (정상 응답)			
응답 필드명	**타입**	**의미**	**예시 값**
question_dropoff	배열	문항별 답변 수·이탈률 목록.	아래 [] 항목 참조
question_dropoff[].question_no	정수	온보딩 문항 번호. 1~10.	1
question_dropoff[].answered	정수	해당 문항에 답변한 사용자 수.	10
question_dropoff[].dropoff_rate	문자열	다음 문항으로 넘어가지 않은 비율. 0~1 문자열.	"0.2"
simulator_users	정수	시뮬레이터를 사용한 사용자 수.	2
simulator_calls	정수	시뮬레이터 실행 횟수.	3
simulator_reuse_rate	문자열	시뮬레이터를 2회 이상 사용한 사용자 비율. 0~1.	"0.5"
recap_users	정수	Money Recap을 열람한 사용자 수.	2
recap_views	정수	Money Recap 열람 횟수.	3
recap_repeat_rate	문자열	서로 다른 달의 Recap을 2개 이상 열람한 사용자 비율. 0~1.	"0.5"
is_reliable	boolean	표본이 충분한지 여부. 현재는 사용자 10명 미만이면 false.	true
note	문자열	데이터 부족 등 분석 결과 해석 시 참고할 안내.	"표본 규모를 고려해 지표를 해석합니다."
warnings	배열	분석 지표를 해석할 때 주의할 사항 목록.	["예시 항목"]